

Simulado Preparatório: Laboratório de Física I (P1 + P2)

Atenção: Durante os cálculos, você pode utilizar mais algarismos do que os significativos (até todos os algarismos que a calculadora oferece), mas a resposta final deverá conter o número correto de algarismos significativos.

Fórmulas Úteis (Propagação de Erros)

- **Adição/Subtração:** $Z \pm \Delta Z = (x \pm y) \pm (\Delta x + \Delta y)$
- **Multiplicação:** $Z \pm \Delta Z = (x \cdot y) \pm (x\Delta y + y\Delta x)$
- **Divisão:** $Z \pm \Delta Z = \frac{x}{y} \pm \frac{1}{y^2}(x\Delta y + y\Delta x)$
- **Potência:** $Z \pm \Delta Z = x^n \pm nx^{n-1}\Delta x$

Questão 1: Medidas, Erros e Gráficos (Práticas 1 e 2) - [2,5 pts]

Um cilindro metálico maciço teve suas dimensões medidas no laboratório. O diâmetro medido com paquímetro foi $D = (10,00 \pm 0,05)$ mm. A altura medida foi $h = (20,0 \pm 0,1)$ mm. A massa medida na balança foi $m = (12,50 \pm 0,01)$ g.

(a) [1,5 pts] Calcule o Volume V do cilindro (lembre-se que $V = \pi \cdot R^2 \cdot h = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot h}{4}$) e a sua respectiva incerteza propagada (ΔV). Expresse o resultado final em mm^3 com os algarismos significativos corretos. **(b) [1,0 pts]** Em um experimento distinto para achar o Módulo de Young, um aluno fez o gráfico da deflexão (X) pelo comprimento (L) em um papel dilog (escala log-log). A melhor reta passou pelos pontos: $P_1(L = 0,15m; X = 0,005m)$ e $P_2(L = 0,40m; X = 0,095m)$. Calcule a inclinação dessa reta (coeficiente angular m). O valor encontrado condiz com o esperado pela teoria ($X = \frac{4F}{EbD^3}L^3$)?

Questão 2: Estática e Atrito (Práticas 3 e 4) - [2,5 pts]

Considere um sistema de duas polias equilibrando três massas suspensas (m_1, m_2, m_3). O nó central (ponto A) está em equilíbrio. A massa do meio, m_2 , vale 150 g. As cordas que seguram m_1 e m_3 formam com a vertical, respectivamente, os ângulos $\alpha = 40^\circ$ e $\gamma = 60^\circ$. Considere $g = 9,8m/s^2$.

(a) [0,5 pts] Desenhe o diagrama de corpo livre para o ponto A e o converta num triângulo de forças (indicando claramente os ângulos internos do triângulo). **(b) [1,0 pts]** Utilizando a Lei dos Senos no seu triângulo de forças, determine os valores das massas m_1 e m_3 em gramas. **(c) [1,0 pts]** Esse mesmo bloco m_2 de 150 g é colocado sobre uma rampa de madeira. A rampa é inclinada lentamente e o bloco entra na iminência de se mover (quase escorregando) quando o ângulo atinge $\theta = 22^\circ$. Desenhe o diagrama de forças sobre o bloco e calcule o coeficiente de atrito estático (μ_e).

Questão 3: Energia e Mola (Prática 5) - [2,5 pts]

Um corpo de massa $m = (0,20 \pm 0,01)$ kg é pendurado em uma mola presa ao teto, cujo comprimento natural é $L_0 = 0,15$ m. O corpo é solto do repouso a partir do comprimento natural da mola (Situação A). Ele cai e passa por um sensor a laser localizado a uma altura $h = 1,00$ m do chão (Situação B). A altura do teto da sala é $H = 3,00$ m. Assuma a gravidade $g = 9,8m/s^2$ sem incerteza para facilitar e desconsidere a propagação de erro nesta questão. O sensor registrou que o corpo passou por ele com uma velocidade $V = 1,5$ m/s.

(a) [1,0 pts] Adotando o referencial de energia potencial gravitacional nula no **chão da sala**, escreva as equações da Energia Mecânica Total nas Situações A e B. (b) [1,0 pts] Assumindo que a energia se conserva, calcule a constante elástica k da mola. (c) [0,5 pts] Se o referencial fosse colocado exatamente na **altura do laser (h)**, o valor calculado para a constante k seria diferente? Justifique fisicamente.

Questão 4: Colisões e Referenciais (Prática 6) - [2,5 pts]

Num experimento de choque em um trilho de ar, um carrinho de massa $m_1 = 200$ g se move a uma velocidade de 0,60 m/s e colide com um carrinho $m_2 = 100$ g que estava inicialmente em repouso. A colisão possui um pouco de "massa de calafetar", fazendo com que os dois carrinhos fiquem grudados e andem juntos após o impacto.

(a) [0,5 pts] No referencial do Laboratório, calcule a quantidade de movimento total antes do choque e, assumindo conservação, a velocidade final do conjunto (V_f). (b) [0,5 pts] Calcule a energia cinética total antes e depois do choque. O choque é elástico, parcialmente inelástico ou totalmente inelástico? Calcule o coeficiente de restituição (e). (c) [1,0 pts] Calcule a velocidade do Centro de Massa (V_{cm}) do sistema. Em seguida, determine as velocidades dos carrinhos 1 e 2 antes e depois do choque sob o ponto de vista de um observador situado no referencial do Centro de Massa ($u_{1i}, u_{2i}, u_{1f}, u_{2f}$). (d) [0,5 pts] Prove, usando os valores calculados no item (c), que a quantidade de movimento total inicial no referencial do Centro de Massa é exatamente zero.

Gabarito Resumido / Dicas para correção:

Q1:

- (a) Dica: Primeiro calcule $\Delta(D^2)$, depois multiplique por h e use a regra da multiplicação de novo. O volume principal dá $\approx 1570,8 \text{ mm}^3$. Você vai achar um erro na casa de $\pm \text{alguns mm}^3$. Ajuste as casas decimais para casar com o erro!
- (b) $m = \frac{\log(0,095) - \log(0,005)}{\log(0,40) - \log(0,15)} = \frac{-1,022 - (-2,301)}{-0,398 - (-0,824)} \approx 3,00$. Condiz com a teoria pois na fórmula de flexão, $X \propto L^3$.

Q2:

- (a) Triângulo: Tração 1 (T_1), Tração 3 (T_3) e Peso ($P = m_2 \cdot g$). Lembre-se que as cordas formam ângulos com a vertical, logo, num triângulo com o Peso (que é vertical), os ângulos internos opostos a T_1 e T_3 derivam diretamente de 60° e 40° .
- (b) Ângulo entre T_1 e T_3 é $180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$. Use $\frac{P}{\sin(80^\circ)} = \frac{T_1}{\sin(60^\circ)} = \frac{T_3}{\sin(40^\circ)}$. As massas sairão dividindo a força por g .
- (c) $\mu_e = \tan(22^\circ) \approx 0,404$.

Q3:

- (a) Situação A (Mola relaxada no teto): $E_{mA} = m \cdot g \cdot H$. Situação B (Passando no laser): $E_{mB} = \frac{m \cdot V^2}{2} + m \cdot g \cdot h + \frac{k \cdot \Delta x^2}{2}$. Detalhe: a deformação da mola é $\Delta x = (H - h) - L_0$.
- (b) Igualando $E_{mA} = E_{mB}$, isole o k .
- (c) Não seria diferente. A variação da energia potencial elástica e gravitacional entre os dois pontos seria matematicamente a mesma (o ΔE não depende do referencial).

Q4:

- (a) $Q_{inicial} = 0,2 \cdot 0,60 = 0,12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Logo, $(0,2 + 0,1) \cdot V_f = 0,12 \Rightarrow V_f = 0,40 \text{ m/s}$.

- (b) Energia vai cair (calcula antes e depois usando $mv^2/2$). Como ficaram grudados, a velocidade relativa de afastamento é 0. Logo $e = 0$ (choque totalmente inelástico).
- (c) $V_{cm} = \frac{0,2 \cdot 0,6 + 0,1 \cdot 0}{0,3} = 0,40 \text{ m/s}$. Velocidades relativas: subtraia 0,40 de todas as velocidades do LAB. (Ex: $u_{1i} = 0,60 - 0,40 = 0,20 \text{ m/s}$). No fim, como V_f é 0,40, u_{1f} e u_{2f} darão zero.
- (d) Calcule $m_1 \cdot u_{1i} + m_2 \cdot u_{2i} = 0,2 \cdot (0,20) + 0,1 \cdot (-0,40) = 0,04 - 0,04 = 0$. (Bateu!).